Fase 1 - Linux, SSH y Hardening Basico

Objetivo: Configurar de forma segura una VM Ubuntu para administracion remota utilizando SSH por claves, deshabilitando autenticacion por password y aplicando conceptos fundamentales de administracion Linux y troubleshooting.

Actividades realizadas
1. Creacion del usuario devops y asignacion al grupo sudo.
2. Generacion de claves SSH ed25519 en Windows.
3. Copia de la clave publica al archivo authorized_keys del usuario devops.
4. Configuracion de permisos sobre .ssh y authorized_keys.
5. Verificacion de la configuracion efectiva de SSH mediante sshd -T.
6. Modificacion de sshd_config para dejar PasswordAuthentication no y PermitRootLogin no.
7. Validacion de sintaxis con sshd -t.
8. Reinicio del servicio SSH mediante systemctl.
9. Diagnostico y correccion de permisos de la clave privada en Windows utilizando icacls y Get-Acl.
10. Verificacion de conexion exitosa mediante ssh -i id_ed25519 devops@IP.

Problemas encontrados y resolucion
- SSH aceptaba password y claves. Se verifico la configuracion efectiva y se deshabilito PasswordAuthentication.
- Se detecto que la clave privada en Windows tenia permisos demasiado abiertos. OpenSSH la rechazo por seguridad.
- Se inspeccionaron ACLs con icacls y Get-Acl.
- Se removio la herencia de permisos pero accidentalmente se eliminaron todos los permisos del propietario.
- Se reasignaron permisos al usuario propietario y la autenticacion mediante clave funciono correctamente.

Conocimientos adquiridos
Usuarios y grupos Linux, sudo, SSH, claves publicas y privadas, authorized_keys, chmod, permisos, grep, pipes, systemctl, validacion de configuraciones, hardening basico de SSH, ACLs de Windows y troubleshooting orientado a evidencias.

Estado final
Ubuntu Server endurecido, acceso por clave SSH funcionando, login por password deshabilitado, root deshabilitado y usuario devops con privilegios administrativos.